实验：探究小车速度随时间变化的规律——亲手测出第一条 v-t 图线

物理2.1 · 第二章"匀变速直线运动的研究"开篇（学生必做实验节）· 前面已学：1.2 时间与位移（打点计时器·纸带记位移）、1.3 速度（纸带测速法）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、会用刻度尺就够 · 预计40分钟

读完这节你能

① 说全实验装置的五个部件和三步操作顺序；② 会用"0.1 s 计数点"处理纸带；③ 会用 1.3 的纸带测速法算出各计数点的瞬时速度并填进表1；④ 会描点作出 v-t 图像并说出小车速度的规律；⑤ 会用数表软件自动画出趋势线（教材"做一做"）。

10秒速览卡：本节不学新公式——拿1.3的速度公式去"追"一辆小车：打点计时器每0.02 s打一个点，纸带就是小车的"行车记录仪"｜四字诀处理纸带：舍掉过密点、取计数点（每5个间隔一格0.1 s）、量出间距、算出各点速度｜最后在v-t图上描点连线——点连成直线，就说明小车匀加速。

旧装备盘点：三件旧装备全上场——**0.02 s**（1.2·打点计时器的节奏）、**Δx**＝末−初（1.2·量间距的规矩）、**v**＝**Δx/Δt**（1.3·逐段算速度）；再加小学的描点连线。新装备只有一件："动手按四字诀处理一条真纸带"。正文现教。

开场 找规律的第一步：不是背公式，是先动手测

第二章章首页（教材p35·照录大意）：世界上第一条商业运行的磁悬浮列车——"上海磁浮"，已于2003年10月1日正式运营。据报道，上海磁浮线路总长 33 km，一次试车时全程行驶了约 7 min 30 s，其中以 430 km/h 的最高速度行驶约 30 s。教材留给你一个问题：磁悬浮列车的行驶速度比汽车快得多，是不是它的加速度也会很大？——学过这一章后，你要能自己估算它。

教材p36把这章的"规矩"写在节首（原话照录）："物理定律不能单靠'思维'来获得，还应致力于观察和实验。"——普朗克①（脚注①照录：普朗克（Max Karl

Ernst Ludwig Planck，1858—1947），德国物理学家，量子论的奠基人。1900年，他在黑体辐射研究中引入能量量子，因此于1918年获诺贝尔物理学奖。）

所以第一章和第二章的分工是：第一章在"造工具"（位移、速度、加速度——纸上谈兵）；第二章开始"用工具找规律"——而找规律的第一课不是公式，是一门手艺：把小车跑动的真实数据测出来。这一节我们研究小车在重物牵引下的运动，看看小车的速度是怎样随时间变化的（教材p36节引言）。

预备 30秒搬齐三块砖（1.2和1.3已学·这里全用上）

① 打点计时器（1.2学的）：每隔 0.02 s 在纸带上打一个点——纸带就是"会记时间的行车记录仪"；② 纸带记位移（1.2学的）：相邻点、隔几点的距离，就是小车在那段时间里挪过的位移；③ 纸带测速（1.3学的）：用一小段的平均速度，代表这段中间时刻的瞬时速度。新词只有一个：计数点——不是每个点都量，每5个打点间隔取一个"计数的点"，点距变宽10倍，刻度尺量起来省事又准。

第一性原理 为什么"找规律"第一步是动手测？——把"看不见的速度"变成"量得出的距离"：

① 点距＝位移账：打点计时器以固定节奏（0.02 s一个点）在纸带上盖章——时间被均匀切成格子，点与点的距离就替小车记下了每个格子里跑多远：点密＝跑得慢、点稀＝跑得快、点距均匀＝匀速——纸带自带"时间轴"，这就是选它当记录仪的原因。

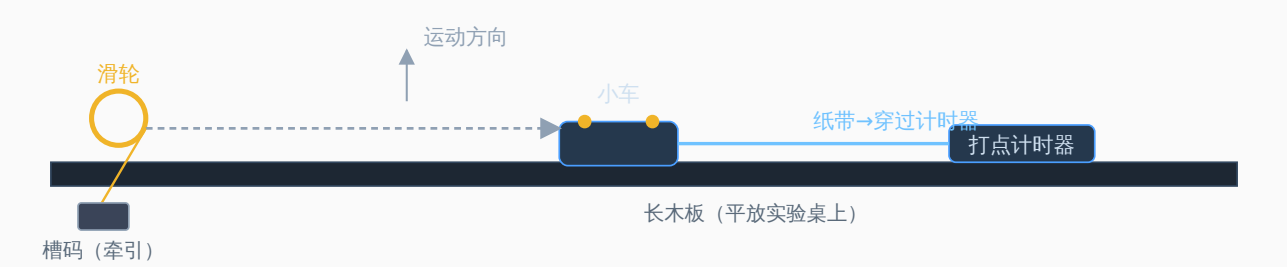
② 先舍后取＝误差账：开头起步点太密（0.02 s一格才几毫米），尺子误差占比太大——先舍掉过密段，再每5个间隔取一个计数点，把量度单位从0.02 s放大

到0.1 s：同样的读数误差摊在5倍的距离上，相对误差直接缩小——这两步不是流程繁琐，是在给"量得准"打底。

第一步 实验思路与装置——把"速度怎么变"变成"纸带上的点"

教材p36实验思路（照录白话）：要研究小车速度随时间变化的规律，就要想办法测量小车在不同时刻的瞬时速度，而打点计时器具有此功能。装置照教材p36图2.1-1搭：一端带有滑轮的长木板平放在实验桌上，木板上放一个可以左右移动的小车，小车一端连接穿过打点计时器的纸带，另一端连接绕过滑轮系有槽码的细绳。小车在槽码的牵引下运动，通过研究纸带上的信息，就可以知道小车运动的速度是怎样随时间变化的。

一句话记住分工：槽码出力、小车跑路、纸带记账、计时器打点。



槽码出力·小车跑路·纸带记账·计时器打点（自绘部件关系图·对应教材p36图2.1-1实验装置照片）

这张图在说什么：五部件各司其职——你要研究的"小车的速度"，全记在那条纸带上。

操作三步（教材p37"进行实验"照录）：①把小车停在靠近打点计时器的位置；②启动计时器，然后放开小车，让它拖着纸带运动。于是，打点计时器在纸带上打下一行小点。随后，立即关闭电源。③增减所挂的槽码（或在小车上放置重物），更换纸带，再做两次实验——三条纸带对应表1里的 v_1、v_2、v_3 三行。

验一验（30秒·自编说理）：为什么顺序必须是"先启动计时器，再放开小车"，反过来不行吗？

→ 反过来的话：小车已经跑出去一截，计时器才开始打点——开头那段最宝贵的过程记录就丢了，而且刚启动时打点还不够稳定。先开机、后放车，点才打得全（自编说理）。

第二步 数据记录——舍、取、量、算，四字处理纸带

舍（教材p37照录）：为了便于测量，舍掉纸带开头一些过于密集的点，找一个适当的点作为计时起点。取：可选择相隔 0.1 **s**（或更短）的若干计数点进行测量——0.1 s＝打点间隔 0.02 s × 5 个间隔（复算核验：0.02×5=0.1✓）。量：用刻度尺量出相邻计数点间的距离。算：利用第一章第3节所学的方法得出各计数点的瞬时速度——1.3纸带法：某计数点的瞬时速度≈包含它的一小段的平均速度。同理，计算增减槽码后两次实验的速度，分别填入表1中标有"v_2"和"v_3"的两行（教材p37照录）。



这张图在说什么：舍开头、定起点、每5个间隔取一个计数点——刻度尺只量7个大间隔，省事且准。

位置编号	0	1	2	3	4	5	6	…
时间 **t/s**	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	…
v_1/(m·s⁻¹)								
v_2/(m·s⁻¹)								
v_3/(m·s⁻¹)								

表1 小车在几个时刻的瞬时速度（教材p37表格照录·三行留白＝你的实验数据自己填，教材给的是"结构"不是"答案"）

易错变形（30秒·自编）：表1从位置0到位置6，实验经历了多长时间？相邻两个计数点之间有几个打点间隔？

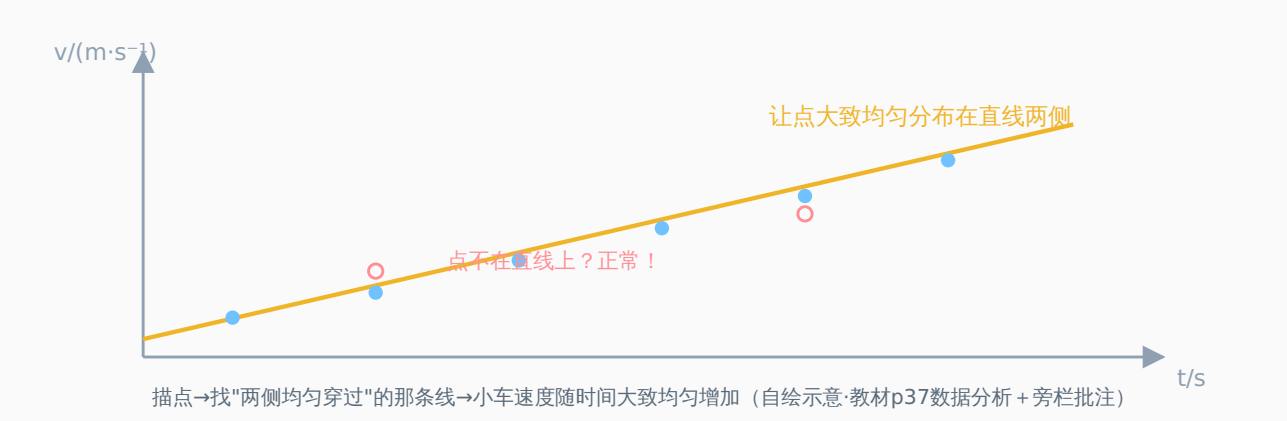
→ 0.6 s（复算核验：6×0.1=0.6✓）——七个计数点之间只有6个间隔，"点数减一"才是间隔数；每段间隔里有5个打点间隔（复算核验：0.1÷0.02=5✓）。

第三步 数据分析——描点作图，让图说话

教材p37"数据分析"（照录白话）：你能否从表格中的数据看出小车速度随时间变化的定量关系？如果不能，怎么办？——可以考虑用 **v-t** 图像分析速度 v 与时间 t 的定量关系：以时间 t 为横轴、速度 v 为纵轴建立直角坐标系，根据表1中的 v、t 数据在坐标系中描点，作出 v-t 图像。

描点之后怎么连线？教材p37旁栏批注（照录）："如果有些点难以落在曲线上，应该使它们大致均匀地分布在曲线两侧。这样曲线就更符合实际的规律。"——不许把点挨个用直线段连成"心电图"。

图线长什么样？实验结论：小车的 v-t 图线近似一条倾斜的直线——速度随时间大致均匀增加。（给下一节埋个伏笔：这种"加速度不变"的运动，教材2.2节会给它正式命名——匀变速直线运动。）



描点→找"两侧均匀穿过"的那条线→小车速度随时间大致均匀增加（自绘示意·教材p37数据分析＋旁栏批注）

这张图在说什么：连线不是"过山车"——画的是"最懂这堆点"的那条平滑线。

做一做：用计算机绘制 **v-t** 图像（教材p38照录白话）：借助常用的数表软件，可以迅速、准确地根据表中的数据作出 v-t 图像，甚至能够写出图像所代表的公式。以 WPS 表格软件为例：在某一列依次输入测量时间，相邻一列输入对应的速度值（图2.1-2）；用鼠标选中这些数据，按照"插入"→"图表"的提示，一步步得到所画的图像（图2.1-3）；图表类型选"平滑散点图"；在"添加趋势线"对话框的"类型"标签里选"线性"——因为这个实验的数据几乎分布在一条直线上。教材图2.1-3里 WPS 自动写出的趋势线公式照录：

$$y = 2.0833x + 0.35$$

（趋势线是拟合近似线——不必逐点过线，教材示例照录；复算核验：y(0)=0.35✓、y(0.6)≈1.6✓。）

验一验（60秒·自编小数据代验"直线图线斜率恒定"）：自编某次实验前三个计数点：(0, 0.50)、(0.1, 0.69)、(0.2, 0.88) m/s。每0.1 s速度增量多大？图线的斜率（预告：就是加速度）多大？

→ 每段 Δv = 0.19 m/s（复算核验：0.69−0.50=0.19✓、0.88−0.69=0.19✓）——增量恒定；斜率 = (0.88−0.50)÷0.2 = **1.9 m/s²**（复算核验：0.38/0.2=1.9✓）。点全在一条直线上 = 斜率处处相同 = 加速度不变——这就是2.2节"匀变速"的直觉底子。

对账 两个时间账对一张表

纸带上同时存在两套"格子"，混用必错——一张表分清（教材p36-37口径）：

对比项	打点间隔	计数点间隔
多长时间	0.02 s（接50 Hz电源·每打一个点）	0.1 s（每5个打点间隔取1个计数点）

纸带上的对应	相邻两个点	相隔5个间隔的两个计数点
怎么算速度	太密难量·一般不算	v_n = 左右两段合计÷2T（1.3纸带法·T = 0.1 s）
间隔数账	点数−1 = 打点间隔数	计数点数−1 = 计数间隔数（同一条账）

读表提醒：题目给"50 Hz"就是给0.02 s；给"每5个间隔取一个计数点"就是给0.1 s——两账×5换算一次，后面所有速度计算全走计数点口径0.1 s。考位锚③"点数−1 = 间隔数"就在表末行；真题锚两题正是这两个账的原样落地。

第四步 练习与应用：剪贴法做图 + 列车速度表（教材**p38**两题照录代验）

题1（照录）：为研究实验小车沿斜面向下运动的规律，把打点计时器纸带的一端固定在小车上，小车拖动纸带运动时，纸带上打出的点如图2.1-4所示。（1）某同学用以下方法绘制了小车运动的 v-t 图像：先把纸带每隔 0.1 s 剪断，得到若干短纸条；再把这些纸条并排贴在一张纸上，使这些纸条下端对齐，作为时间坐标轴，标出时间；最后将纸条上端中心连起来，于是得到 v-t 图像。请你按以上办法绘制这个 v-t 图像。（2）这样做有道理吗？说说你的看法。

道理（自编说理）：每条纸条的长度 = 小车在这 0.1 s 里跑过的位移；位移÷0.1 s = 这一段的平均速度≈中间时刻的瞬时速度（1.3的老方法）。所以纸条越长 = 速度越大，"下端对齐 + 上端中心连线"画出来的，正是以"纸条长"为纵坐标的 v-t 图像——剪贴法就是纸带测速的几何化身。

题2（照录）：列车沿长直坡路向下行驶。开始时速度表上的示数是 54 km/h，以后每 5 s 读取一次数据，见表2。（1）在表2中填写以 $m \cdot s^{-1}$ 为单位表示的速度值。（2）作出列车速度与时间关系的 v-t 图像。

时间 **t/s**	0	5	10	15	20	25	30

速度 **v/(km·h⁻¹)**	54	59	65	70	76	81	86
速度 **v/(m·s⁻¹)**	15.00	16.39	18.06	19.44	21.11	22.50	23.89

表2 列车速度表（教材p38照录·换算行＝km/h÷3.6保留两位小数·逐点复算核验：54→15✓·59→16.39✓·65→18.06✓·70→19.44✓·76→21.11✓·81→22.5✓·86→23.89✓）

题2（2）作图后你会发现：7个点几乎落在一条直线上——列车也在做"速度随时间大致均匀增加"的运动。相邻 5 s 的速度增量（km/h）依次为 5、6、5、6、5、5（和为32，复算核验✓），换算成加速度约 0.28～0.33 m/s²（复算核验：5/18≈0.28✓·6/18≈0.33✓）——每段近似相等，直线图线的又一印证。

大坑警报（本节四个高频坑）：①计时起点≠纸带上第一个点——开头过密的点要先舍掉，计时起点是后选的"适当的点"；②**0.1 s** 计数点是"每5个打点间隔取一个"，不是"数到第5个点"（间隔数＝点数−1）；③描点连线不许"心电图"——教材p37原话：让点大致均匀地分布在曲线两侧；④"匀速"错觉——表2列车加速度约0.28~0.33 m/s²，数值虽小但不是0：图线微微上斜≠水平线，"变得慢"和"没在变"是两本账（1.4伞兵/侦察机的老辨析在这里再用一次）。

想多走一步？（可选）

①趋势线里的"拟合"思想：趋势线＝找一条"总体上离所有点最近"的线，让数据自己说话——不逐点强迁，也不手画凭感觉。以后物理、化学实验处理数据都用这一招（自编白话）。

②为什么"相隔0.1 **s**"可以"或更短"：计数点取密些＝每段位移短些＝平均速度更接近瞬时速度（1.3"极限思想"的回声）；取疏些＝刻度尺量起来误差小——两难取平衡，教材给了0.1 s这个常用档位（自编说理）。

③章首磁浮问题的钥匙：430 km/h≈119.4 m/s（复算核验：430/3.6=1075/9≈119.44✓）。匀速巡航那30 s里速度几乎不变、加速度≈0；起步加速段才有加速度——等学完2.2，你就能按教材章首的要求自己估算它了。

一分钟直觉实验（戳点版） 撕一张旧购物小票当"纸带"，让家人捏住一头匀速拉直，你用笔尖每秒戳一个点（嘴上喊"1、2、3"打节奏）；再来第二次，这次让家人先匀速、后突然加快。回头看两组点距：匀速段点距相等，加速段点距一段比一段大——把纸带横过来放，点距的"阶梯"就是一张真实的v-t图雏形。打点计时器干的正是这件事，只不过它每0.02 s戳一次，比人手稳得多。真实可做·一分钟。

收口 三句话带走 + 自测

三句话带走：

1. **流程一条线**：装置（小车 + 纸带 + 打点计时器 + 槽码 + 滑轮木板）→操作（先开机后放车·打完即断电·增减槽码做三次）→纸带四字诀（舍、取、量、算）→填表1→描点作 v-t 图。
2. **图像一句话**：小车 v-t 图线近似倾斜直线 = 速度随时间大致均匀增加；描点要"均匀分布在曲线两侧"，不连线成折。
3. **数据有外挂**：WPS 平滑散点图 + 线性趋势线，公式自动写出（教材示例 y = 2.0833x + 0.35 照录）——趋势线不必过每个点。

自测四连（先自己想再看答案）：

①（流程问·自编）实验操作三步的顺序里，"先启动计时器、后放开小车"是为了什么？

②（教材表1结构）打点计时器每 0.02 s 打一个点、计数点相隔 0.1 s——相邻计数点间有几个打点间隔？从位置0到位置6经历了多久？

③（教材p38题2）54 km/h = ？m/s；86 km/h = ？m/s（保留两位小数）。

④（教材p38题1）"每隔 0.1 s 剪断纸带、下端对齐、上端中心连线"，为什么连出来的就是 v-t 图像？

答案：① 防止纸带开头段丢点 + 避开刚启动打点不稳的阶段，保证运动全程都有均匀的"打卡记录"（自编说理） ② 5个间隔（复算核验：0.1÷0.02=5✓）；0.6 s（复算核验：6×0.1=0.6✓） ③ 54÷3.6 = 15.00 m/s（复算核验：15✓）；86÷3.6≈23.89 m/s（复算核验：86/3.6=215/9≈23.89✓）

④ 每条纸条长＝0.1 s内位移，位移÷0.1 s＝该段平均速度≈中间时刻瞬时速度；纸条越长速度越大，上端中心连线＝以纸条长为"高度"的速度-时间图像（自编说理·复算核验：v∝Δx/0.1✓）

高考怎么考（考位锚）：①纸带处理三步（舍点/定计数点/用1.3法算瞬时速度）——实验题的年年必经之路；②v-t图像描点作图规范与"两侧均匀分布"（作图题采分点）；③打点周期0.02 s与计数点间隔0.1 s的换算（含"点数−1＝间隔数"）；④km/h↔m/s换算（隐含单位坑·题2同型）。本节暂未收录对口真题，候补。

真题锚 高考真题实证

（考位锚所记"本节暂未收录对口真题，候补"至此兑现——下面两题均为对口实验真题，题干与答案按卷面照录、卷源出处随题注，池v2.38行153/154两行均为全题直读补录行，读数歧异处如实注记不落定谳值；考位锚box零触碰维持。）

真题1（2023年1月浙江选考16Ⅰ·实验Ⅰ"探究小车速度随时间变化的规律"）：
⑴ 实验中需要的操作是（多选）：A. 调节滑轮使细线与轨道平行　B. 倾斜轨道以平衡阻力　C. 小车靠近打点计时器处静止释放　D. 先接通电源再释放小车
⑵ 图乙为纸带上计数点附近：计数点1的读数为2.75 cm，打点计时器接50 Hz电源（T＝0.02 s），计数点3读数约8.60 cm（另一教学源录8.65 cm——读数歧异如实注记·候卷面图乙直读定谳），则$v_2 = x_{13}/2T$＝_____ m/s。

答案：⑴ ACD（池v2.38行153·全题直读补录在库）；⑵ 1.46～1.48带内（源一(8.60−2.75)÷0.04≈1.4625、源二(8.65−2.75)÷0.04≈1.475·两源歧异如实注·不落定谳值）。0基础拆解：⑴ A对——细线平行，小车才沿直线匀加速；B错——"倾斜轨道平衡阻力"是后续探究加速度与力关系实验（4.2域）的工序，本实验只看速度怎么变，钩码恒力拉着即可；C对——靠近计时器释放才用满纸带；D对——先通电待打点稳定再放车（正本第一步同款口径）。⑵ 就是1.3纸带法回用：v_2认"中间时刻"（计数点2），左右两段合计÷2T——x_{13}＝点3读数−点1读数，2T＝0.04 s。思维标注：本实验不测力不测质量，"平衡阻力"根本不出现——操作题判读先想"实验目的要什么"。

真题2（2023全国甲卷T23·"探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系"·10分）：图(a)装置：小车、纸带、定滑轮、钩码。⑴ 纸带上相邻计数点间隔0.1 s，A、D两计数点间距离$\Delta x_{AD} = 24.00$ cm，则小车在A、D间的平均速度$\bar{v}_{AD}$＝_____

cm/s；⑵ 补全实验点；⑶ $\bar{v}$-Δt图线近似直线，方程$\bar{v}=k\Delta t+b$，量得$k=68.0$ cm/s²·$b=59.0$ cm/s；⑷ 由⑶得小车经过A点时的速度$v_A=$_____、加速度$a=$_____（用k、b表示）。

答案：⑴ 80.00 cm/s；⑵ 描点；⑶ 如题给；⑷ $v_A=b=59.0$ cm/s、$a=2k=136.0$ cm/s²$=1.36$ m/s²（池v2.38行154·全题直读补录在库）。0基础拆解：⑴ 0.1 s×3个间隔$=0.3$ s（点数−1＝间隔数·对账表末行），$\bar{v}=\Delta x/\Delta t=24.00\div0.3=80.00$ cm/s；⑷ 推导链：$x=v_A\cdot t+\frac{1}{2}at^2$（第二章匀变速位移式·照题给口径直用）→$\bar{v}=x/\Delta t=v_A+\frac{1}{2}a\cdot\Delta t$→对比$\bar{v}=k\Delta t+b$：斜率$k=\frac{1}{2}a$（$a=2k$）、截距$b=v_A$。复算注记（如实）：拟合直线在$\Delta t=0.3$ s处给$\bar{v}=59.0+68.0\times0.3=79.4$ cm/s，与⑴直接算得的80.00 cm/s差0.6 cm/s——描点拟合的正常散差，两口径并存不硬凑（sympy复算在案）。思维标注：⑷把"图线的斜率／截距"翻译回物理量——实验题数据分析段的通用考法。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

3选择＋1填空＋2解答全自编（显式标注·零假卷源）；答案与解析在节末统一给出，先做再看。

选择1（易） 用打点计时器"探究小车速度随时间变化的规律"，下列操作正确的是（　　）

A. 先释放小车，再接通打点计时器电源

B. 释放前，小车应靠近打点计时器

C. 纸带上所有点都要用来测量，一个也不能舍

D. 计数点间隔取0.1 s，是因为打点计时器每0.1 s打一个点

选择2（中·自编） 打点计时器接50 Hz电源，每5个打点间隔取一个计数点。纸带上计数点1到计数点5（含两端共5个计数点）之间，经过的时间为（　　）

A. 0.08 s　　B. 0.10 s　　C. 0.40 s　　D. 0.50 s

选择3（难·自编综合） 纸带上取6个计数点1～6（相邻计数点间隔0.1 s），量得相邻计数点间距依次为2.0、2.6、3.2、3.8、4.4 cm。下列说法正确的是（　　）

A. 相邻计数点间距越小说明小车跑得越快

B. 小车做匀加速直线运动：相等时间内速度增量恒定

C. 计数点3的瞬时速度约为0.32 m/s

D. 若换接60 Hz电源，数据处理口径不变

填空（中·自编） 沿用选择3的纸带：计数点2的瞬时速度v_2＝_____ m/s；计数点5的瞬时速度v_5＝_____ m/s；从计数点2到计数点5经过_____ s；速度每0.1 s均匀增加_____ m/s。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小探说：①这纸带上相邻计数点的时间间隔是0.02 s，因为打点计时器接的是50 Hz交流电；②我量得计数点3前一段2.6 cm，用2.6÷0.1＝0.26 m/s，这就是小车经过计数点3时的瞬时速度。"

解答1（中·自编） 重做本实验：50 Hz电源，每5个打点间隔取一个计数点，舍掉过密段后从计数点1量到计数点6，相邻计数点间距依次为1.8、2.4、3.0、3.6、4.2 cm。⑴ 计数点间隔多长？从点1到点6共经过多长时间？⑵ 算出计数点2、3、4的瞬时速度。⑶ 判断小车做什么运动，说明依据。⑷ 若把"每5个间隔取一个"误记成"每4个间隔"，算出的速度会偏大还是偏小？说明理由。

解答2（难·自编） 玩具小车沿直尺匀加速滑行（仿真题2思路·自编数据）：从起点O出发，量得前0.1、0.2、0.3、0.4 s内的平均速度分别为6.5、7.5、8.5、9.5 cm/s。⑴ 以Δt为横轴、$\bar{v}$为纵轴描点，四个点排成什么图线？⑵ 写出$\bar{v}$随Δt变化的关系式；⑶ 求小车经过O点时的速度v_O与加速度a；⑷ 用⑶的关系式预测前0.5 s内的平均速度，并由此算出前0.5 s小车滑行的距离。

答案与解析：

选择1：**B**。A错——先通电待打点稳定再放车（真题1⑴D同款）；C错——舍掉过密段是四字诀第一步（教材p37照录）；D错——打点间隔是0.02 s，0.1 s是每5个间隔取样后的计数点口径（对账表）。

选择2：**C**。点数−1＝间隔数：5个计数点之间4个间隔，每间隔0.1 s→4×0.1＝0.4 s（复算：4×0.1=0.4✓）。A、B错在把"点数"当"间隔数"，D错在每间隔误用0.5 s口径。

选择3：**B**。A错——点距小＝跑得慢（点距＝位移账·直觉实验同款）；B对——相邻点距每段恒增0.6 cm，逐点算速度后每0.1 s增量恒为0.06 m/s（见填空复

算）；C错——$v_3=(2.6+3.2)\div0.2=0.29$ m/s，0.32是误把单段3.2÷0.1当瞬时（单段平均≠瞬时·1.3纸带法）；D错——60 Hz打点变0.02 s→取样口径全变需重算。

填空：0.23；0.41；0.3；0.06。$v_2=(2.0+2.6)\div0.2=0.23$ m/s；$v_5=(3.8+4.4)\div0.2=0.41$ m/s；点2→点5共3个间隔＝0.3 s；速度每0.1 s恒增0.06 m/s（复算：4.6/0.2=0.23✓·8.2/0.2=0.41✓·0.29−0.23=0.06✓）。

挑刺：两处错。错①两个时间账混账：50 Hz给的是打点间隔0.02 **s**；计数点是每5个打点间隔取一个——计数点间隔是**0.1 s**（对账表口径）；错②单段平均≠瞬时：2.6÷0.1＝0.26只是"点2～点3"段的平均速度，代表中间时刻（点2.5）不是点3——点3的瞬时速度要左右两段合计÷2T＝(2.6＋3.2)÷0.2＝0.29 m/s（1.3纸带法回用）。

解答1：⑴ 0.1 s；点1→点6共5个间隔＝0.5 s（点数−1＝间隔数）；⑵ $v_2=(1.8+2.4)\div0.2=0.21$ m/s、$v_3=(2.4+3.0)\div0.2=0.27$ m/s、$v_4=(3.0+3.6)\div0.2=0.33$ m/s（复算：4.2/0.2=0.21✓·5.4/0.2=0.27✓·6.6/0.2=0.33✓）；⑶ 相邻点距恒增0.6 cm→逐点速度每0.1 s恒增0.06 m/s→匀加速直线运动（v-t图描点连线近似直线·正本第三步同判据）；⑷ 误记每4个间隔→以为T计＝0.08 s：算式分母2T计＝0.16 s＜真实0.2 s→速度偏大（复算：v_2误算＝4.2÷0.16≈0.2625＞0.21✓）。

解答2：⑴ 四点共线排成倾斜直线（每0.1 s $\bar{v}$恒增1.0 cm/s）；⑵ $\bar{v}=5.5+10\cdot\Delta t$（cm口径）；⑶ 对比$\bar{v}=v_O+\frac{1}{2}a\cdot\Delta t$：$v_O=5.5$ cm/s、$\frac{1}{2}a=10\rightarrow a=20$ cm/s²＝0.2 m/s²（复算：9.5−6.5=3=10×0.3✓·6.5−10×0.1=5.5✓）；⑷ $\bar{v}(0.5)=5.5+10\times0.5=10.5$ cm/s；前0.5 s距离＝$\bar{v}\times t=10.5\times0.5=5.25$ cm（复算：$x=v_O\cdot t+\frac{1}{2}at^2=2.75+2.5=5.25$·两口径自洽✓·位移式候第二章回看）。



下一站：2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系——把你刚画的那条倾斜直线正式命名为"匀变速直线运动"，并给它配上公式 $v=v_0+at$。